



Arquitetura do SIMTR Hub

Capacidades de negócio prontas para evoluir

.

Organização por domínio

Ha duas formas comuns de agrupar o código:

- por tecnologia, reunindo recursos, serviços, integrações e mapeamento de toda a solução
- por domínio, reunindo os artefatos que realizam uma capacidade de negocio.

O simtr-hub adota a organização de **package by domain**:

- Árvore documental
- Conformidade
- Dossiê produto
- Gestão de documento

Os domínios de negócio possuem fronteiras próprias. Os nomes dos sistemas externos e das tecnologias aparecem nas bordas quando fazem parte o contrato, mas não definem um domínio interno compartilhado. Essa organização reduz o acoplamento entre capacidades e torna explicito quem e responsável por cada operação.

A arquitetura organização "hexagonal" preserva a capacidade de negócio



Novos canais mudam adapters — não o caso de uso.

Organização Hexagonal

A Organização Hexagonal promove a separação entre o núcleo da aplicação e os detalhes de infraestrutura.

Adapter de entrada

|

v

Porta de entrada

|

v

Aplicação / Domínio

|

v

Porta de saída

|

v

Adapter de saída

A regra central é que o núcleo expresse capacidades sem depender dos adapters que realizam REST, MCP, persistência, mensageria, armazenamento, integrações externas ou simulação.

Uma **porta** é um contrato orientado a uma capacidade:

- A **Porta de entrada** representa uma capacidade oferecida pela aplicação. Ela permite que uma requisição HTTP, uma chamada MCP, uma mensagem, uma tarefa agendada ou uma futura etapa de orquestração acione uma capacidade de negócio.
- A **Porta de saída** representa uma necessidade externa da aplicação. Ela permite consultar ou persistir dados, chamar outro sistema ou publicar uma mensagem sem acoplar a capacidade ao mecanismo utilizado.

Um **adapter** conecta uma porta a um mecanismo específico:

- Um **Adapter de entrada** traduz uma interação externa para uma porta de entrada.
- Um **Adapters de saída** implementa uma porta de saída e traduz os tipos internos para os contratos exigidos pela infraestrutura.

No SIMTR Hub, domínios são donos de capacidades

4 DOMÍNIOS • 8 CAPACIDADES ATÔMICAS ATUAIS

01 Árvore documental

Consultar processo parametrizado

01 Conformidade

Consultar checklist

05 Dossiê produto

Criar, atualizar, incluir, validar e avançar

01 Gestão de documento

Obter credencial de container



Protocolos e DTOs permanecem nas bordas.

Quatro formas de colaboração usam os mesmos limites

A direção da chamada define o papel arquitetural.

01	ENTRADA	Orquestrador externo	adapter REST/mensagem → porta
02	ENTRADA	Agente externo	adapter MCP → porta existente
03	APLICAÇÃO	Orquestrador do domínio	porta do fluxo → capacidades
04	SAÍDA	MTR ou outro serviço	porta de saída → adapter

Os quatro desenhos que apresentamos explicam possibilidades arquiteturais, não componentes existentes. O `simtr-hub` atual não possui orquestrador local, motor de workflow nem adapter dedicado a um orquestrador externo. Também não possui MCP Server nem adapter MCP.

Direção da dependência e papel do orquestrador

O papel arquitetural de um orquestrador depende da direção da interação; o nome "orquestrador" sozinho não determina sua camada.

Orquestrador externo

- > adapter de entrada (REST ou mensagem)
- > porta de entrada
- > aplicação

Quando um **orquestrador externo** inicia uma operação, ele é um ator de entrada. O protocolo é tratado por um adapter de entrada, que aciona a porta da aplicação

Adapter de entrada

- > porta de entrada do fluxo
- > **orquestrador da aplicação** (futuro)
 - | -> porta de entrada de capacidade atômica do mesmo domínio
- > porta de saída do consumidor
 - > adapter / camada anticorrupção
 - > outro domínio

Quando existe um **orquestrador local** que coordena casos de uso, essa coordenação pertence à camada de aplicação. Ele permanece atrás de sua própria porta de entrada, compõe capacidades do mesmo domínio por seus contratos de entrada e atravessa outro domínio somente por uma porta de saída do consumidor e uma camada anticorrupção. Ele não conhece Recurso, REST Clients ou adapters

Direção da dependência e papel do orquestrador

O papel arquitetural de um orquestrador depende da direção da interação; o nome "orquestrador" sozinho não determina sua camada.

Agente externo

- > cliente MCP
- > adapter MCP de entrada (futuro)
- > porta de entrada existente
- > aplicação

Quando um **agente externo** usa uma capacidade por MCP, ele também é um ator de entrada. Uma tool MCP é publicada por um adapter próprio, que traduz seu contrato para a porta de entrada existente

Aplicação

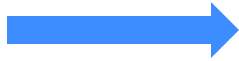
- > porta de saída
- > adapter de saída
- > **orquestrador externo**

Quando a aplicação precisa **acionar um orquestrador externo** como dependência, a interação pertence ao lado de saída

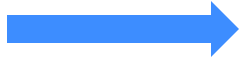
No SIMTR Hub, entradas diferentes usam a mesma capacidade

ENTRADAS

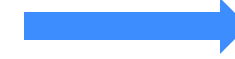
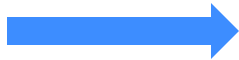
REST



MCP



FLUXO LOCAL



PORTA DE SAÍDA

MTR

SIMULADOR

Árvore documental · Conformidade · Dossiê produto · Gestão de documento

Hexagonal organiza o serviço — não o sistema distribuído

ORGANIZA

Dentro de um serviço

- responsabilidades e fronteiras internas
- direção das dependências
- contratos entre núcleo e bordas

NÃO DECIDE

Entre múltiplos serviços

- quantos serviços existirão
- REST, mensageria ou outro mecanismo
- consistência, operação e topologia

DDD define limites de negócio; a arquitetura distribuída define a colaboração entre serviços.

Limites claros preparam a evolução gradual do módulo para serviços separados.

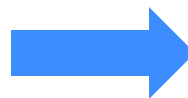
Os mesmos limites apoiam uma evolução gradual

HOJE

SIMTR HUB

Monólito modular

Árvore documental · Gestão de documentos
Conformidade · Dossiê de produto
Proposta de dossiê



FUTURO

SERVIÇOS SEPARADOS

Quando houver necessidade

Mesmos limites de domínio
Mesmas capacidades de negócio
Adapters de comunicação evoluem

A capacidade permanece; a forma de implantação pode mudar.

A extração futura continuará exigindo decisões próprias de contratos, consistência e operação.

O negócio permanece enquanto a solução evolui

01 **NEGÓCIO** As capacidades permanecem estáveis e organizadas por domínio.

02 **CONSUMO** REST, MCP e fluxos convergem para as mesmas portas.

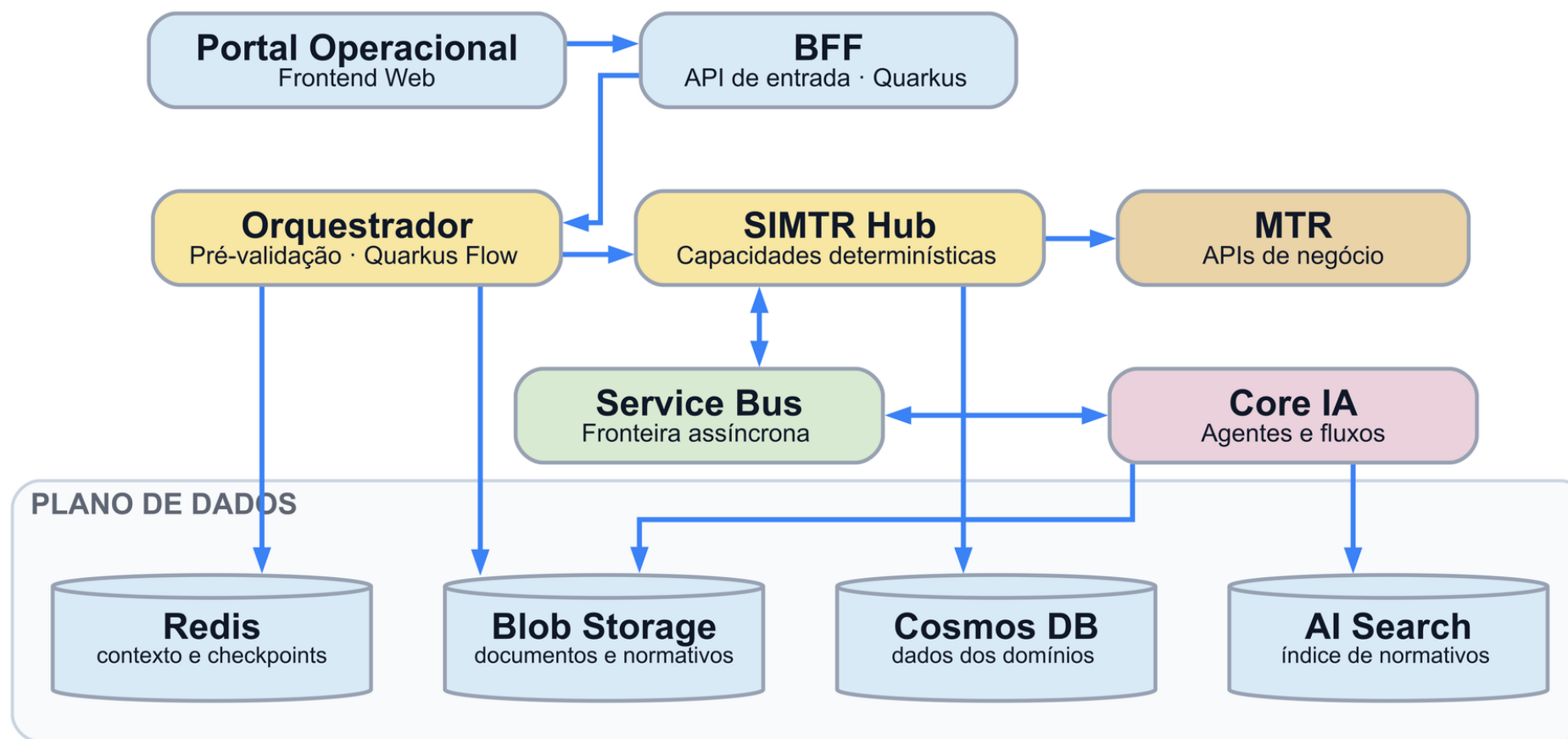
03 **IMPLANTAÇÃO** Os módulos podem ser separados de forma incremental.

A proposta posiciona o SIMTR Hub como um conjunto de capacidades de negócio organizadas por domínio.

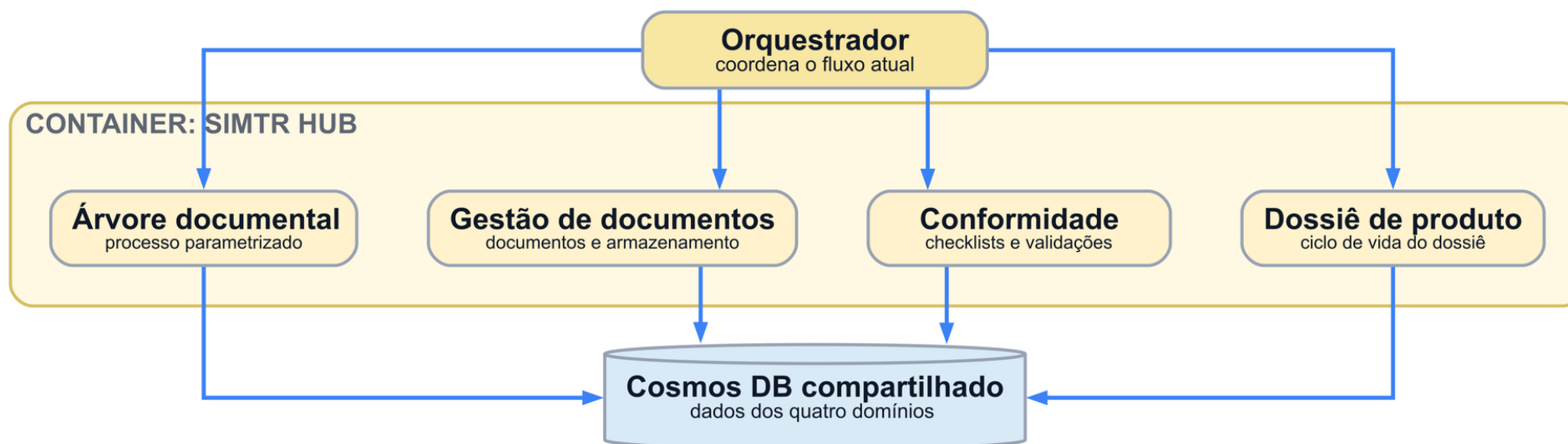
A próxima decisão começa onde o hexágono termina

Como os serviços colaborarão preservando os limites e as capacidades de negócio?

Arquitetura Distribuída do MVP



Orquestrador do MVP



Arquitetura Distribuída – Evolução Proposta

